

软件系统设计（2025） - 架构作业 2（40 分）

你需要为以下新兴领域的全新系统设计软件架构。应使用**属性驱动设计（ADD）方法**，并通过多种视图对最终架构进行文档化。本次作业需**4 名学生组成小组**共同完成，每位学生的成绩将根据小组整体表现、个人贡献度以及工作反思综合评定。

截止时间：2025 年 6 月 30 日（周一）凌晨 12:00

本作业附录阅读材料《数字孪生平台案例研究》介绍了一个数字孪生平台 —— 一个具备资产和流程数字表示的计算平台。

作业交付物

每组需提交单个 PDF 文件，报告篇幅应控制在**20 页（A4 尺寸）以内**，包含以下内容：

- **遵循属性驱动设计方法的报告（24 分）**：设计架构时需至少进行**三次迭代（每次迭代 8 分）**，包含两部分内容：
 - **作为架构驱动因素的数字孪生平台输入列表（步骤 1）**：包括设计目的、主要功能需求、带优先级的质量属性场景、约束条件及架构关注点（如有）。
 - **各次迭代目标列表（步骤 2）**：以及使用 ADD 方法时步骤 3-7 的结果，需包含所有未纳入最终架构的中间候选方案，并简要说明选择理由。
- **最终软件架构文档（10 分）**：
 - 遵循《Views & Beyond》模板的视图（模型）和跨视图（第三版第 18 章或第四版第 22 章）[1]，至少包含**三个视图（至少一个模块视图）及一个跨视图**，“基本原理”部分不可省略（更多信息参见 [2]）。
 - 建议使用合适的 UML 图（更多信息参见 [3]），也可选择其他更熟悉的建模语言符号。
- **个人反思（每组中每位学生完成，约半页 / 人，5 分）**：包含两部分内容：
 - 使用 ADD 方法的个人体验描述。
 - 个人对小组工作及报告的贡献总结。

注意事项

1. 报告可使用中文或英文撰写，英文表述不要求完全准确，但需确保内容清晰易懂。
2. 如需补充需求或影响设计决策的因素，可进行合理假设并记录，再完成设计决策。
3. 作业无最低页数要求，但不得超过 20 页，需简洁扼要。
4. 评分重点为设计方法的应用能力和文档化水平，而非设计的绝对正确性。

[1] 《Software Architecture in Practice》，第 3 版或第 4 版（清华大学出版社或机械工业出版社英文影印版）

[2] 《Documenting Software Architectures: Views and Beyond》，第 2 版（网络可获取部分电子书）

[3] 《UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language》，第 2 版（网络可获取部分电子书）

附录 - 数字孪生平台（案例研究）

说明：这是工业 4.0 背景下新兴领域的全新系统。

业务场景

本案例的客户是一家大型食品生产商，拥有数十个生产工厂，其中许多工厂包含多条生产线。公司致力于开发创新解决方案，其使命是推动粮食安全进步并促进可持续发展。对该公司而言，创建智能工厂和实现工业流程自动化是解决熟练工人短缺问题、维持消费者价格亲民的关键。

公司的核心投资之一是创建**数字孪生平台**—— 一个具备资产和流程数字表示的计算平台。该平台需支持从简单用例（如跨工厂工业流程的远程监控）到复杂用例（如流程仿真和自主决策以快速适应变化的业务环境）的全场景应用，旨在为创建智能工厂提供多维度能力支撑。

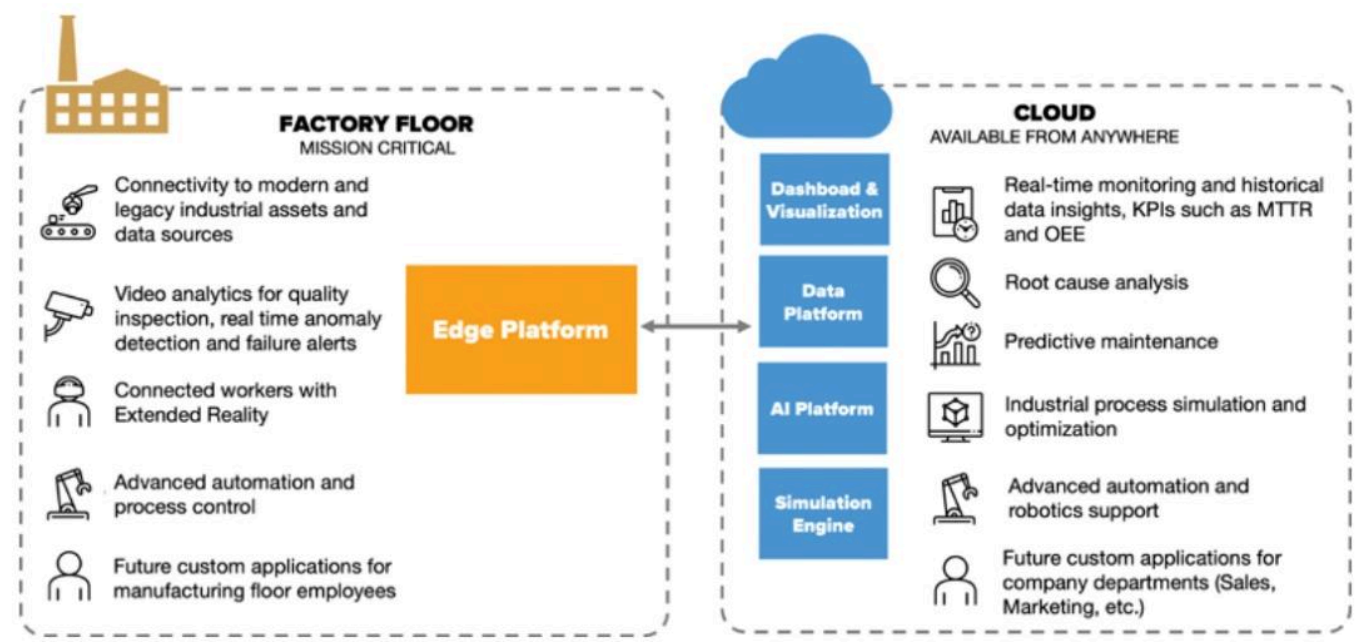


图 1 数字孪生平台功能架构图

图 1 所示的功能架构图（系统结构的非正式描述）从功能视角呈现了预期的解决方案。

系统需求

需求获取过程中，采用 **数字孪生成熟度模型（DTMM，如图 2 所示）** 识别与五个成熟度阶段对应的用例。

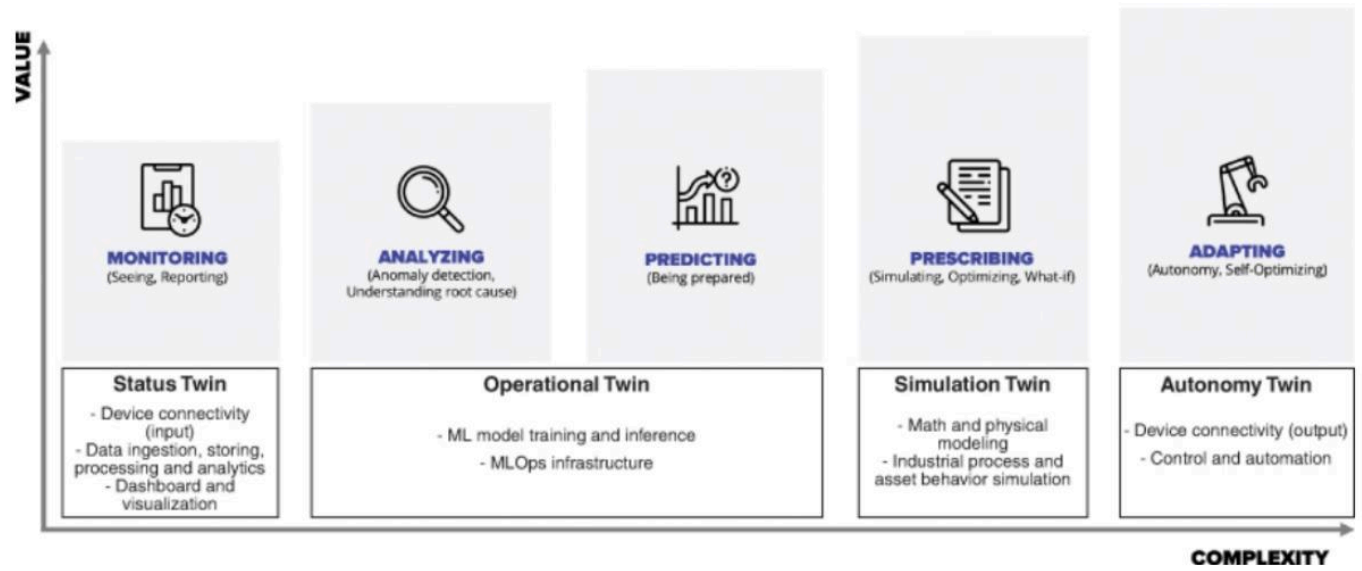


图 2 数字孪生成熟度模型

该模型的每个阶段代表平台需支持的一组核心能力，以向用户提供价值。需求获取时为每个阶段选择了基础用例，以便从整体视角覆盖系统能力而非局限于局部。部分用例较为抽象，需进一步开发和细化 —— 创新解决方案通常需要探索与实验，因此平台需支持已识别用例及未来类似用例。

以下小节总结了核心需求，包括一组主要用例、质量属性场景及约束条件。

(1) 用例模型

表1 数字孪生平台主要用例

用例名称	描述	DTMM阶段
UC-1：实时监控与历史数据洞察	作为全球运营人员，可查看任意工厂中任意工业流程的设备综合效率（OEE）等信息，数据需实时采集并存储至云端。	监控阶段
UC-2：质量检测	作为质量控制人员，可通过传感器（含光学传感器）控制生产质量，检测到异常时自动化系统需立即发出警报。	分析阶段
UC-3：预测性维护与增强现实（XR）维护支持	作为维护工程师，可通过历史和实时数据获取设备故障预测并完成诊断，信息需通过免提式增强现实设备访问。	预测阶段
UC-4：流程仿真	作为流程工程师，可基于原材料和预期输出质量，通过仿真确定设备设置的最优参数。	规划阶段
UC-5：高级自动化	作为自动化工程师，需实现运营决策自动化，使工厂无需人工干预即可适应订单、原材料或电源等条件的变化。	适应阶段

(2) 质量属性场景

表2 数字孪生平台质量属性场景

ID	质量属性	场景描述	关联用例
QA-1	可用性	生产车间关键系统功能在云端或网络中断时需保持100%可用，中断期间数据需在边缘端缓存至少8小时。	UC-2
QA-2	安全性	检测到未授权访问尝试时需拒绝请求并记录日志，同时在15分钟内通知系统管理员。	所有用例
QA-3	可部署性	系统部署需完全自动化，至少支持开发、测试和生产环境。	所有用例
QA-4	性能	系统每秒接收10万数据点（单个数据点平均120字节），需在1秒内完成全量处理。	所有用例
QA-5	性能	全球运营人员的实时仪表盘需以15秒间隔自动刷新，数据延迟需小于15秒。	UC-1
QA-6	性能	工业流程结合实时异常检测进行连续可视化检查，需在5秒内返回检测结果。	UC-2
QA-7	性能	数据分析师发起即席SQL类查询（涉及多工厂设备的多关系历史数据）时，95%的查询需在30秒内返回结果。	UC-3、4、5
QA-8	可扩展性	系统需支持运行时添加新设备和传感器，且不中断数据采集和现有功能。	所有用例
QA-9	可扩展性	需支持基于现有服务创建新应用（如生产、质量、供应链、销售），无需重新架构或修改边缘、数据和AI平台等核心组件。	所有用例
QA-10	可观测性	关键性能指标和错误日志需采集、聚合并在监控仪表盘可视化，最大延迟5秒。	所有用例

(3) 约束条件

表3 数字孪生平台约束条件

ID	约束条件
CON-1	系统需使用公司现有的AWS云基础设施。
CON-2	采用云原生策略（优先使用微服务、容器和托管服务）构建可扩展应用。
CON-3	选择云服务时，优先考虑成本最低且可预测性最强的服务。
CON-4	需实施NIST物联网网络安全能力框架以管理网络安全风险。